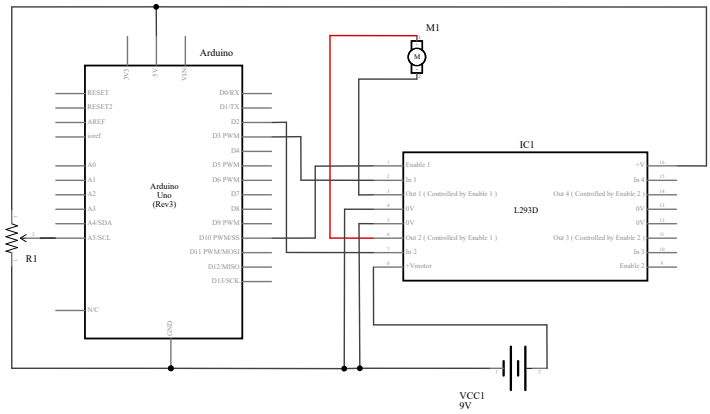
IN1080 - Vår 2023

Obligatorisk oppgave nr.6

Temaet for denne obligatoriske oppgaven er servo- og DC-motorer. Noe av utstyret som brukes, fra og med oppgave 2 er ikke tilgjengelig i settet deres, men dere kan få det utlevert i resepsjonen i første etasje på IFI. Påregn å fremvise gyldig studentbevis. *Lykke til!*

Oppgave 1 — Pulsbreddemodulering

Bakgrunn: I denne oppgaven skal dere koble opp DC-motoren og implementere PWM på arduinoen. Slik ser oppkoblingen ut:



I denne oppgaven skal dere bruke følgende komponenter:

Komponent	**Benevnelse**
DC-motor*	M1
9V batteri	VCC1
Potensiometer	R1
L293D*	IC1

* Dere får utdelt `M1` og `IC1` i et sett sammen med brakett resepsjonen i første etasje på IFI.

Oppgave 1 A)

Koble opp kretsen som vist ovenfor. Ta bilde av oppsettet med postitlapp eller lignende, med dato og brukernavn. Lim inn bildet i `oblig6_<brukernavn>.pdf`.

OBS: Vær nøye med polaritet og å ikke kortslutte pins på Arduinoen. Utstyr kan bli ødelagt.

Oppgave 1 B)

Implementer PWM *uten* å benytte `analogWrite()` men kun ved å benytte `digitalWrite()` til pin 10. Bruk input fra potensiometer for å endre duty cycle (det er greit om frekvensen påvirkes). Programmet skal ikke inneholde blokkerende kode.

OBS: Driverkretsen tåler ikke mer enn 5 kHz (ref datablad). Vi anbefaler en frekvens på rundt 100 Hz.

Oppgave 1 C)

Bruk Analog Discovery 2 oscilloskopet og Waveforms programvaren til å plotte PWM-signalene.

- Koble utgangssignalene fra driveren til de positive sidene av henholdsvis kanal 1 og 2 av oscilloskopet, og gnd til de negative sidene av begge kanalene.
- Åpne programvaren og klikk på Scope-knappen.

- Juster potensiometeret til *duty cycle* er rundt 50 %.

Ta et skjermbilde av Waveforms som viser plottet av PWM-signalene og lim inn bildet i `oblig6_<brukernavn>.pdf`.

Oppgave 2 — Bygg din egen servo

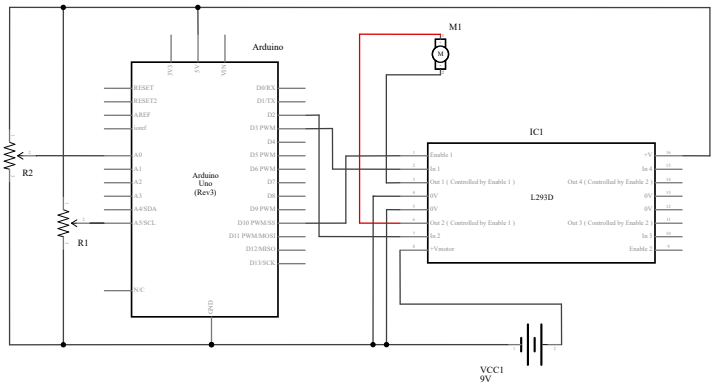
I denne oppgaven skal dere bygge deres egne servo og bruke deres egen implementasjon av pulsbreddemodulasjon fra oppgave 2. Kretsen vil være veldig lik som i oppgave 2, men istedenfor å bruke potensiometeret til å regulere duty cycle, skal det brukes som en enkoder. Servoen vil kunne rotere rundt 240°.

Komponent	**Benevnelse**
DC-motor*	M1
9V batteri**	VCC1
Potensiometer	R1, R2
L293D*	IC1
Motorbrakett*	Bracket
Coupler*	Coupler

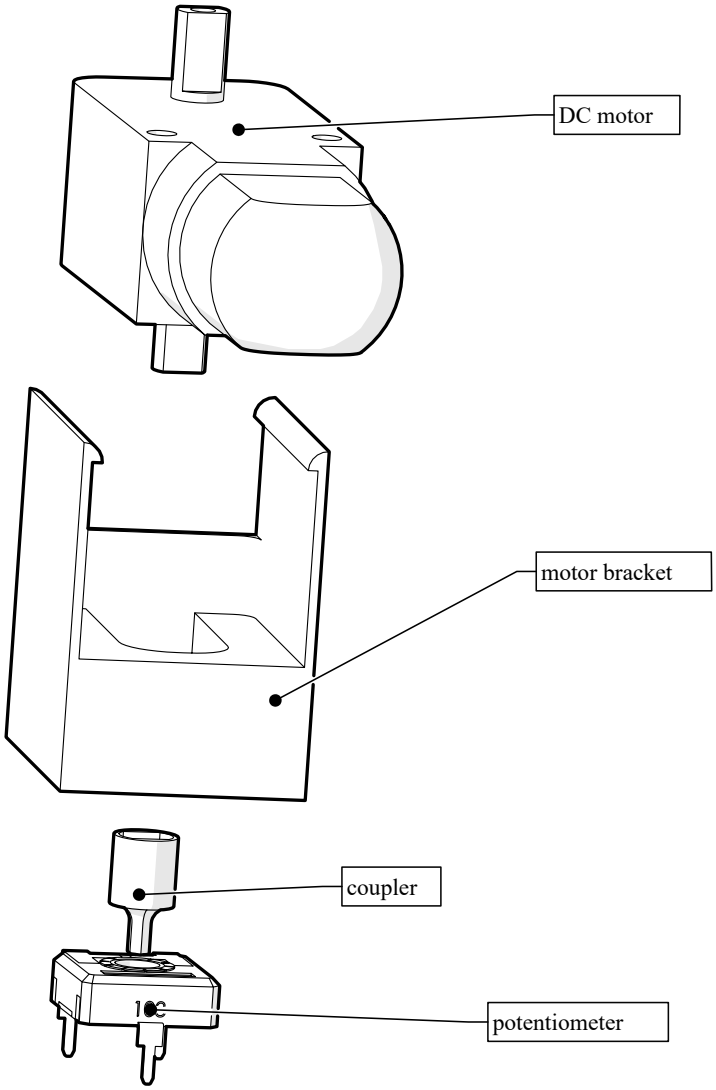
* Dere får utdelt `M1`, `IC1`, `Bracket` og `Coupler` i resepsjonen i første etasje på IFI. ** Dere kan få utdelt inntil 2 ekstra batterier i resepsjonen i første etasje på IFI.

Oppgave 2 A)

Koble opp kretsen som vist på koblingskjemaet under:



Sett sammen DC-motoren, motorbraketten og potensiometeret slik som vist under:



Dere finner mer detaljerte monteringsanvisninger for motorbraketten her.

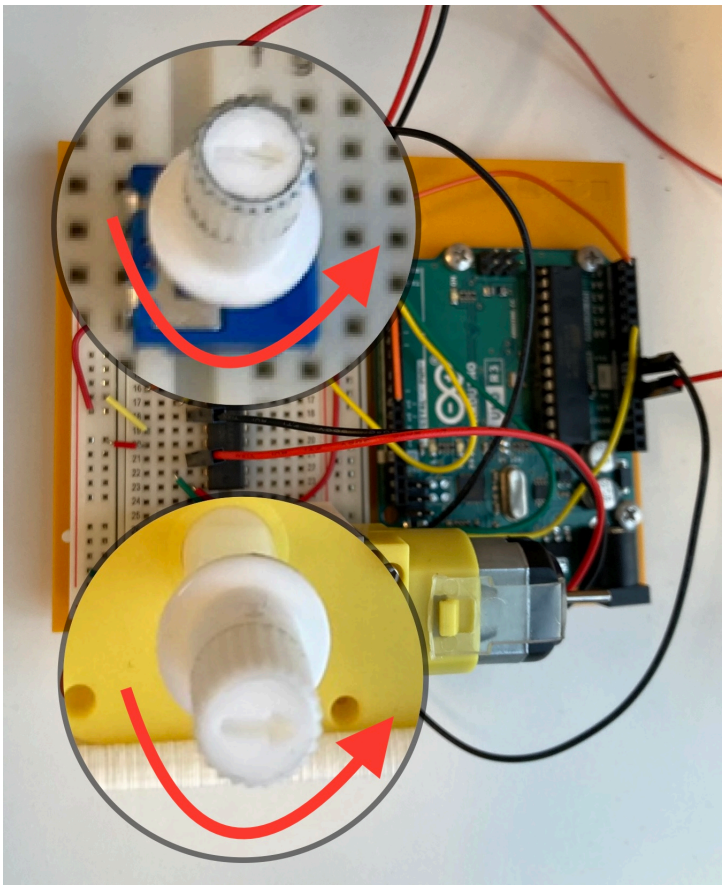
Ta bilde av oppsettet med postitlapp eller lignende, med dato og brukernavn. Lim inn bildet i `oblig6_<brukernavn>.pdf`.

OBS: Vær nøye med polaritet og å ikke kortslutte pins på Arduinoen. Utstyr kan bli ødelagt. Vær spesielt nøye med å koble til de to potensiometrene på en identisk måte, slik at når de er satt til samme posisjon, er motstanden den samme.

Oppgave 2 B)

Lag vinkelregulering av DC motor via potensiometer og implementer en PID-kontroller.

Implementer koden som styrer motoren slik at pekeren stopper i korrekt posisjon, som vist på bildet nedenfor. Bruk PWM-en dere implementerte selv i oppgave 2.



Malen for arduino-koden er tilgjengelig her, under mappen oblig6. De manglende delene av koden er merket med en `TODO`. Det er viktig at du *ikke* modifiserer de eksisterende delene av koden, siden den inneholder flere implementeringer av funksjoner som er avgjørende for oppgaven samt sikkerhetsfunksjoner som hindrer at oppsett blir ødelagt.

Oblig6-mappen inneholder også et Processing-program som lar deg endre parametrene til PID-kontrolleren ved hjelp av et grafisk grensesnitt. Du trenger ikke å endre koden, men du må installere et bibliotek kalt `ControlP5` ved å navigere til `Sketch` –> `Import Library` –> `Manage Libraries` –> søk i `ControlP5` –> `Install`. Du bør *kun* kjøre dette programmet sammen med arduino-koden din når du har bekreftet at koden fungerer med standard PID-verdier gitt i malen.

Juster PID-verdiene til du er fornøyd med ytelsen til kontrolleren. Inkluder disse verdiene i besvarelsen (poenget er ikke å komme opp med de 'riktige' verdiene, så ikke bruk for mye tid).

Levér koden i en egen `oblig6_2_<brukernavn>.ino`-fil.

Innlevering:

- Arduinokoden fra oppgave 1 skal leveres på formen `oblig6_1_<brukernavn>.ino`.
- Arduinokoden fra oppgave 2 skal leveres på formen `oblig6_2_<brukernavn>.ino`.
- Tekstlig besvarelse med illustrasjoner skal leveres i PDF-format på formen `oblig6_<brukernavn>.pdf`.

Generelle krav til innlevering

- Sett dere inn i sikkerhetsrutiner for lab.
- IFIs retningslinjer for obligatoriske oppgaver finner dere her.
- Oppgavene skal løses individuelt med mindre annet er oppgitt i oppgaveteksten.
- Besvarelsene leveres i følgende format i Canvas:
  - Tekstlig besvarelse skal leveres **PDF format** på formen `oblig<nummer>_<brukernavn>.pdf`. (Se vår LaTeX-mal)
  - Arduinokode skal leveres på formen `<filnavn>.ino`.
  - Processingkode skal leveres på formen `<filnavn>.pde`.
  - Matlabkode skal leveres på formen `<filnavn>.m`.
  - Pythonkode skal leveres på formen `<filnavn>.py`.

- Plott må inkludere tittel og benevnelser på aksene. Man må også oppgi måleenhet i parentes hvis man plotter en fysisk størrelse (se eksempel i malene: Plotting i Python og Plotting i Matlab)
- Plotter dere flere kurver i samme plott må dere spesifisere kurvene med “legend” (se eksempel i malene)